

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	化石と地質年代	名前

ポイント

化石と地層

● 示相化石

地層ができた当時の環境がわかる化石です。サンゴはあたたかくて浅い海、シジミは河口や湖、ブナはやや寒い気候の陸地を示します。

● 示準化石

地層ができた年代がわかる化石です。広い範囲にすみ、短い期間だけ栄えた生物が適します。

● かぎ層

広い範囲に同じ時期にできた火山灰の層などです。離れた地層を比べる手がかりになります。

1 表は、地質年代と代表的な化石です。次の問いに答えなさい。

地質年代と示準化石

地質年代	A	B	C
代表的な化石	サンヨウチュウ、フズリナ	アンモナイト、恐竜	ビカリア、ナウマンゾウ、メタセコイア

(1) Aにあてはまる地質年代の名前を書きなさい。

答え

(2) Bにあてはまる地質年代の名前を書きなさい。

答え

(3) Cにあてはまる地質年代の名前を書きなさい。

答え

(4) 地層ができた年代を知る手がかりになる化石を何とといいますか。

答え

2 化石について、次の問いに答えなさい。

示相化石と示準化石

生物	ア	イ	ウ	エ
栄えた期間	約1億年間	約200万年間	約1億年間	約200万年間
すんでいた範囲	世界の各地	日本の一部	日本の一部	世界の各地

(1) サンゴの化石のように、地層ができた当時の環境を知る手がかりになる化石を何とといいますか。

答え

(2) シジミの化石が見つかった地層は、どのような環境でできたと考えられますか。

ア〜エから1つ選びなさい。

ア あたたかくて浅い海

イ 河口や湖

ウ やや寒い気候の陸地

エ 深くて冷たい海

答え

(3) 上の表で、示準化石に最も適している生物を、ア〜エから1つ選びなさい。

答え

(4) (3)で選んだ生物が、示準化石に適しているのはなぜですか。「広い範囲」「短い期間」という言葉を使って書きなさい。

答え

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	化石と地質年代 (うら)	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

地層の観察と化石

【観察】がけで見られた地層を、P地点とQ地点で観察しました。

① 層の重なりと、層ごとの化石を、スケッチして記録しました。

② 化石を見つけたときは、取り出す前に、見つけた位置を写真とスケッチで記録しました。

③ 2つの地点の火山灰の層は、同じ火山灰の層であることがわかりました。

図は、その結果をまとめたものです。

P地点

P1 ◆ピカリア

P2 火山灰

P3 ◆アンモナイト

P4

Q地点

Q1

Q2 火山灰

Q3

Q4

(1) ②で、取り出す前に位置を記録したのはなぜですか。「層」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) P1層とP3層の化石をもとに、それぞれの層ができた地質年代を考えます。

組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア P1：中生代 P3：新生代

イ P1：新生代 P3：古生代

ウ P1：新生代 P3：中生代

エ P1：古生代 P3：中生代

(3) 火山灰の層より古い層を、次のア～エからすべて選びなさい。

答え

- ア P1層

イ P3層

ウ Q1層

エ Q3層

(4) 火山灰の層のように、離れた地点の地層を比べる手がかりになる層を、かぎ層といいます。火山灰の層がかぎ層になるのはなぜですか。「同じ時期」「広い範囲」という言葉を使って書きなさい。

答え